

Android 开发中的主题与样式

在 Android 开发里，主题样式就像给 App 换衣服，能统一控制按钮、文字、背景这些元素的样子，不用每个界面单独设置。咱用大白话 + 代码举几个例子，一看就懂。

1. 先搞清楚两个概念

- **样式 (Style)**：给单个控件用的，比如“按钮样式”“标题文字样式”
- **主题 (Theme)**：给整个 App 或某个界面用的，会影响所有控件的默认样式

2. 例子 1：定义一个按钮样式 (Style)

比如想让所有按钮统一长这样：红色背景、白色文字、圆角。

步骤：

在 `res/values/styles.xml` 里写样式：

```
<!-- 按钮样式 -->
<style name="MyButtonStyle">
    <!-- 背景色：红色 -->
    <item name="android:background">#FF0000</item>
    <!-- 文字颜色：白色 -->
    <item name="android:textColor">#FFFFFF</item>
    <!-- 圆角：8dp（需要先定义shape文件） -->
    <item name="android:background">@drawable/button_round</item>
    <!-- 文字大小 -->
    <item name="android:textSize">16sp</item>
</style>
```

然后在布局文件里给按钮用这个样式：

```
<Button
    android:id="@+id/btn"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="点我"
    style="@style/MyButtonStyle" /> <!-- 直接引用样式 -->
```

(补充：上面的 `button_round.xml` 是个圆角背景，放在 `res/drawable` 里)：

```
<!-- 圆角背景 -->
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <solid android:color="#FF0000" /> <!-- 红色填充 -->
  <corners android:radius="8dp" /> <!-- 8dp圆角 -->
</shape>
```

3. 例子 2：定义一个主题（Theme），统一整个 App 的样式

比如想让整个 App 的背景是浅灰色，所有文字默认是黑色，按钮用上面定义的 `MyButtonStyle`。

在 `styles.xml` 里定义主题（通常继承系统主题，比如 `Theme.MaterialComponents.Light`）：

```
<!-- App主题 -->
<style name="MyAppTheme" parent="Theme.MaterialComponents.Light.NoActionBar">
  <!-- 整个App的背景色：浅灰 -->
  <item name="android:windowBackground">#F5F5F5</item>
  <!-- 全局默认文字颜色：黑色 -->
  <item name="android:textColorPrimary">#000000</item>
  <!-- 所有按钮默认用我们定义的MyButtonStyle -->
  <item name="buttonStyle">@style/MyButtonStyle</item>
</style>
```

然后在 `AndroidManifest.xml` 里给整个 App 应用这个主题：

```
<application
  ...
  android:theme="@style/MyAppTheme"> <!-- 这里指定主题 -->
  ...
</application>
```

这样一来，所有界面的背景都是浅灰，文字默认黑色，按钮不用单独设置样式也会是红色圆角了。

4. 进阶：主题里用“属性”，方便切换深色 / 浅色模式

比如想做个白天 / 黑夜模式切换，可以先定义“属性”，再在不同主题里给属性赋值。

步骤 1：在 `res/values/attrs.xml` 里定义属性（相当于变量）：

```
<!-- 定义属性 -->
<resources>
    <attr name="appBackgroundColor" format="color" /> <!-- 背景色属性 -->
    <attr name="appTextColor" format="color" /> <!-- 文字色属性 -->
</resources>
```

步骤 2：在 `styles.xml` 里定义两个主题（浅色和深色），给属性赋值：

```
<!-- 浅色主题 -->
<style name="MyTheme.Light" parent="...">
    <item name="appBackgroundColor">#FFFFFF</item> <!-- 白色背景 -->
    <item name="appTextColor">#000000</item> <!-- 黑色文字 -->
</style>
<!-- 深色主题 -->
<style name="MyTheme.Dark" parent="...">
    <item name="appBackgroundColor">#333333</item> <!-- 深色背景 -->
    <item name="appTextColor">#FFFFFF</item> <!-- 白色文字 -->
</style>
```

步骤 3：在布局里直接用这些属性（不管当前是哪个主题，自动用对应的值）：

```
<TextView
...
    android:background="?attr/appBackgroundColor" <!-- 引用背景色属性 -->
    android:textColor="?attr/appTextColor" /> <!-- 引用文字色属性 -->
```

之后切换主题时，只需要在代码里改一下当前主题，所有控件会自动跟着变。

总结

- 样式（Style）是“单个控件的衣服”，主题（Theme）是“整个 App 的套装”
- 主题可以统一控制所有控件的默认样式，减少重复代码
- 用“属性”+“多主题”能轻松实现深色模式、换肤等功能

是不是很简单？就像给 App 统一穿衣打扮，不用一个个控件去调整啦～

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）